Московский физико-технический институт

Лабораторная работа № 3.2.3

Резонанс токов в параллельном контуре

выполнила студентка группы Б03-303
Мария Шишкарёва

Долгопрудный, 2024 г.

1 Цель работы:

Исследование резонанса токов в параллельном колебательном контуре с изменяемой ёмкостью, включающее получение амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик, а также определение основных параметров контура.

2 В работе используются:

Генератор сигналов, источник тока, нагруженный на параллельный колебательный контур с переменной ёмкостью, двулучевой осциллограф, цифровые вольтметры.

3 Теоретические сведения и описание установки:

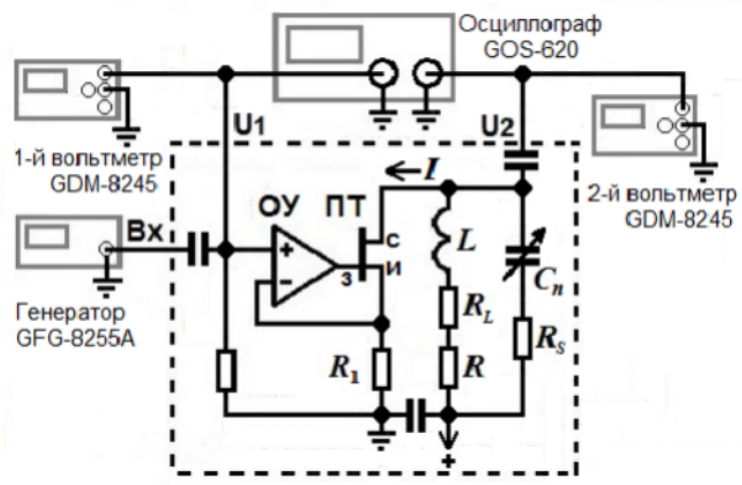

Рис. 1: Рис.1. Схема установки

Схема экспериментального стенда для изучения резонанса токов в параллельном колебательном контуре показана на рис. 1. Синусоидальный сигнал от генератора GFG-8255A поступает на вход источника тока, собранного на операционном усилителе ОУ с полевым транзистором ПТ, питание которых осуществляется встроенным блоком-выпрямителем от сети переменного тока 220 вольт. Цепи питания на схеме не показаны, представлен только резистор, переменное напряжение, на котором в используемой схеме равно напряжению на входе «+» операционного усилителя.

Напряжение $E = E_0 cos(\omega t + \phi_0)$ поступает на вход «+» операционного усилителя от генератора через согласующую RC-цепочку. Это же напряжение через разъём «U1» подаётся одновременно на канал 1 осциллографа GOS-620 и вход 1-го цифрового вольтметра GDM-8245. Переменное напряжение на резисторе R1, как отмечалось выше, при этом также равно E. Напряжение на контуре U, совпадающее с напряжением на конденсаторе, подаётся со знаком «−» через разъём «U2» на канал 2 осциллографа и вход 2-го цифрового вольтметра GDM-8245. Показанные на схеме установки ещё два конденсатора без наименований (помимо входящего в RC-цепочку) играют вспомогательную роль и не влияют на характеристики контура. Символ «->+» отмечает наличие источника питания полевого транзистора. Ток затвора «з» полевого транзистора ничтожно мал, так что токи истока «и» и стока «с» практически совпадают и равны току во внешней цепи контура. Как видно из схемы,

$$I = \frac{E}{R_1} = I_0 cos(\omega t + \phi_0), \quad I_0 = \frac{E_0}{R_1}$$

4 Ход работы и обработка данных

1. Перед включением приборов, проверим правильность их подключения
2. Данные установки: R = 3.91 ОМ, R_1 = 953 Ом.
3. Для контуров с семью различными ёмкостями, меняя их с помощью переключателя на блоке, измерим резонансные частоты f_{0n} и напряжения U(f_{0n}) . Регистрируя также напряжения $\epsilon(f_{0n})$. Так же вычислим некоторые величины по следующим формулам:

$$L = \frac{1}{C(2\pi f)^2} \tag{1}$$

$$\rho = \frac{1}{2\pi f C} \tag{2}$$

$$Z_{\text{рез}} = \frac{U}{E_0} R_1 \tag{3}$$

$$Q = Z_{\text{рез}} 2 \frac{1}{\rho} \tag{4}$$

$$R_{\sum} = \frac{1}{Z_{\text{рез}}} (\rho)^2 \tag{5}$$

$$R_{Smax} = 10^{-3} \cdot \rho \tag{6}$$

$$R_L = R_{\sum} - R - R_{Smax} \tag{7}$$

Результаты занесём в таблицу:

C, нФ	f, кГц	U, В	E, В	L, мкГн	ρ, Ом	$Z_{\text{рез}}$, Ом	Q	$R_{\sum}$, Ом	R_{Smax}, Ом	R_{L}, Ом
22.0	34.36	1.0067	0.178	976	211	5390	25.6	8.23	0.21	4.11
33.1	28.07	0.7014	0.179	972	171	3734	21.8	7.86	0.17	3.78
47.9	23.61	0.5082	0.179	949	141	2705	19.2	7.32	0.14	3.27
57.4	21.30	0.4215	0.180	973	130	2231	17.1	7.60	0.13	3.56
66.7	19.74	0.3659	0.180	975	120	1937	16.0	7.55	0.12	3.51
82.1	17.78	0.3025	0.180	976	109	1601	14.6	7.42	0.10	3.41
99.6	16.12	0.2545	0.181	979	99.1	1339	16.1	7.34	0.09	3.33

Вычислим погрешности определения индуктивности катушки и сопротивления катушки:

среднее значение L = 972 мкГн

среднее значение $R_L = 3.57$ Ом

$\sigma_L = 1.01 * 10^{(} - 5)$мкГн

$\sigma_{RL} = 0.29$Ом

4. Проведём аналогичные измерения и вычисления при другом значении E и занесём данные в таблицу:

C, нФ	f, кГц	U, В	E, В	L, мкГн	ρ, Ом	$Z_{\text{рез}}$, Ом	Q	$R_{\sum}$, Ом	R_{Smax}, Ом	R_{L}, Ом
22.0	34.01	3.589	0.711	996	212	4810	22.6	9.41	0.21	5.29
33.1	27.93	2.757	0.713	981	172	3685	21.3	8.05	0.17	3.96
47.9	23.49	2.002	0.715	959	141	2668	18.8	7.50	0.14	3.45
57.4	21.20	1.665	0.717	982	130	2213	16.9	7.73	0.13	3.69
66.7	19.67	1.447	0.718	982	121	1920	15.8	7.66	0.12	3.63
82.1	17.72	1.197	0.721	983	109	1582	14.4	7.57	0.10	3.55
99.6	16.12	0.255	0.181	979	99.1	1339	15.9	7.34	0.09	3.33

среднее значение L = 980 мкГн

среднее значение $R_L = 3.84$ Ом

$\sigma_L = 1.09 \cdot 10^{(} - 5)$мкГн

$\sigma_{RL} = 0.66$Ом

5. Далее снимаем амплитудно - частотную характеистику контуров C2 и C7. Результаты заносим в таблицу. Строими графики зависимости U(f) и $\frac{U}{U(0)}$ $(\frac{f}{f(0)})$.

f, кГц	27.27	27.37	27.47	27.57	27.67	27.77	27.87	27.97
U, В	0.430	0.464	0.502	0.543	0.586	0.629	0.666	0.691
fi, мкс	-3.5	-3.3	-3	-2.5	-2.3	-2	-1.5	-1

Таблица 1: данные для контура C2

f, кГц	28.17	28.27	28.37	28.47	28.57	28.67	28.77	28.87
U, В	0.690	0.664	0.626	0.582	0.537	0.494	0.453	0.416
fi, мкс	-0.2	0.4	0.8	1	1.3	1.5	1.8	2

Таблица 2: данные для контура C2

f, кГц	15.32	15.42	15.52	15.62	15.72	15.82	15.92	16.02
U, В	0.172	0.181	0.192	0.205	0.217	0.231	0.243	0.251
fi, мкс	-7.3	-7	-6.5	-6	-5.8	-5.3	-4.5	-3.5

Таблица 3: данные для контура C7

f, кГц	16.22	16.32	16.42	16.52	16.62	16.72	16.82	16.92
U, В	0.250	0.238	0.221	0.200	0.179	0.160	0.142	0.126
fi, мкс	-2	-1.3	-0.3	0.4	1	1.5	2	2.3

Таблица 4: данные для контура C7

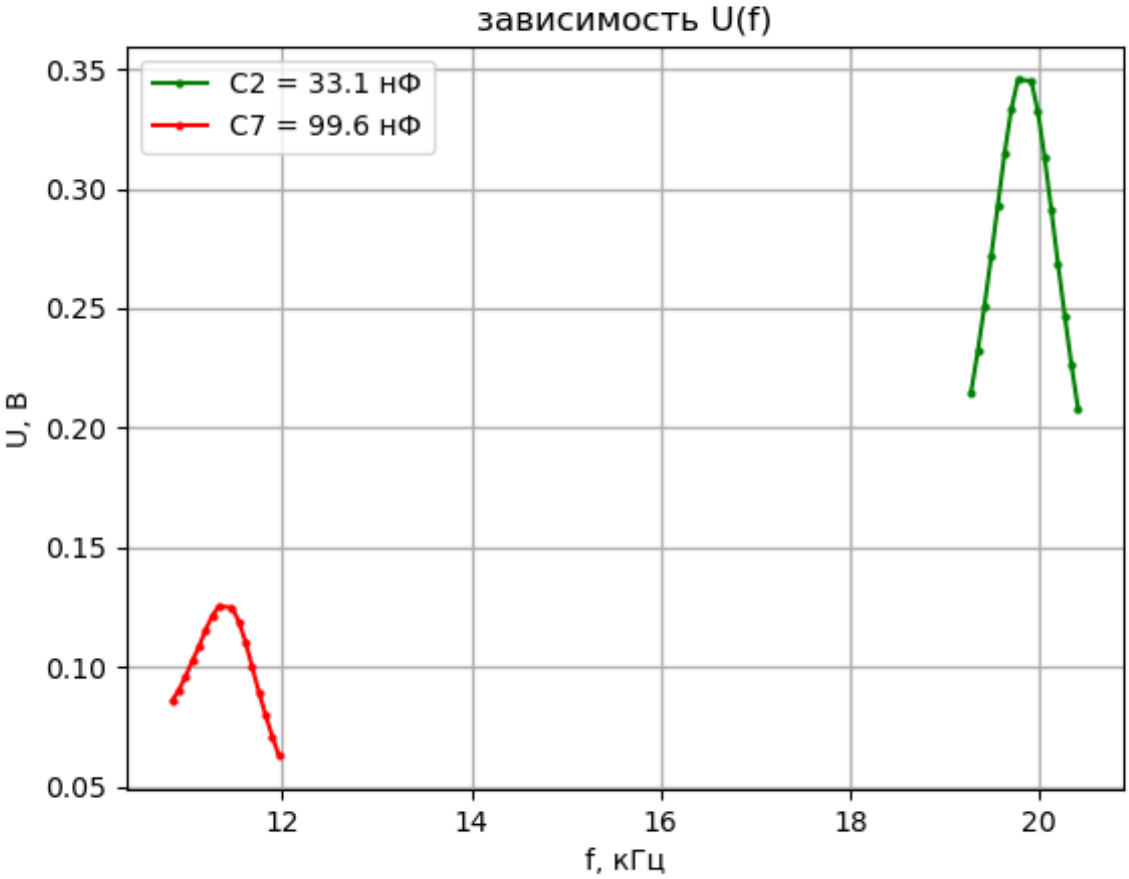

Рис. 2: график зависимости U(f)

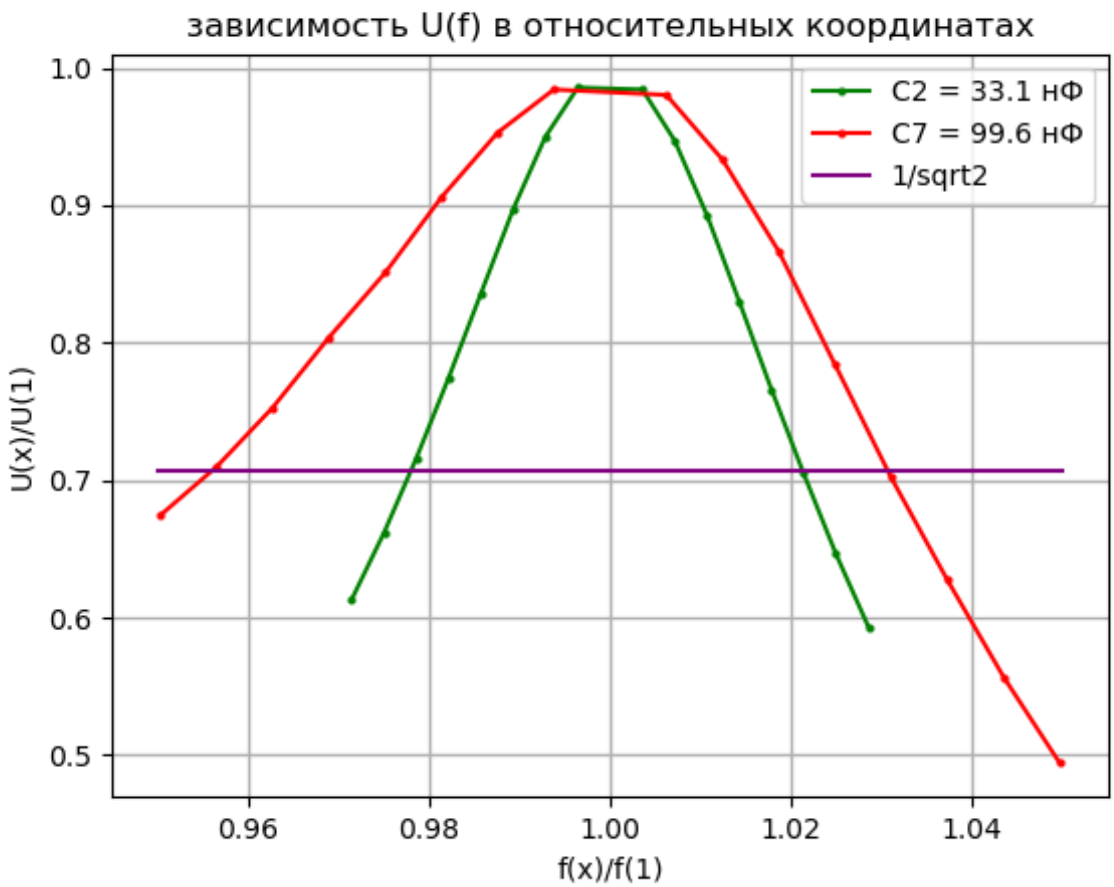

Рис. 3: график зависимости $\frac{U}{U(0)}$ $(\frac{f}{f(0)})$

Теперь найдем добротность по ширине резонансной кривой $\delta\omega$ на графике как

$$Q = \frac{1}{\delta\omega} \tag{8}$$

Где $\delta\omega$ — расстояние между частотами при значении напряжения $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$$Q_2 \approx 25 \qquad Q_7 \approx 13.3 \tag{9}$$

значения, определённые в пункте 4:

$$Q_2 = 21.3 \qquad Q_7 = 15.9 \tag{10}$$

6. Для тех же конденсаторов определим фазово - частотную характеристику, используя данные из таблицы предыдущего пункта. Строим график зависимости fi(f)

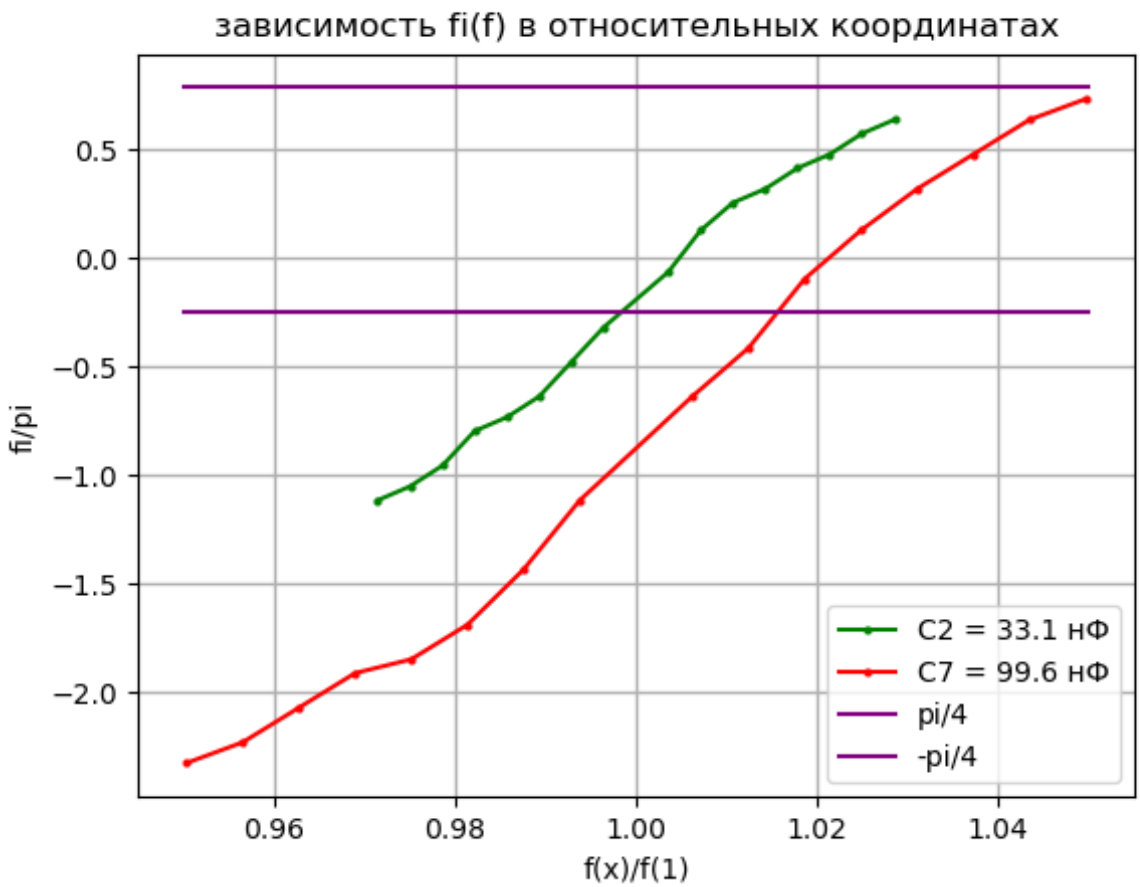

Рис. 4: график зависимости $\frac{fi}{pi}$ $(\frac{f}{f(0)})$

7. Построим график зависимости RL(f)

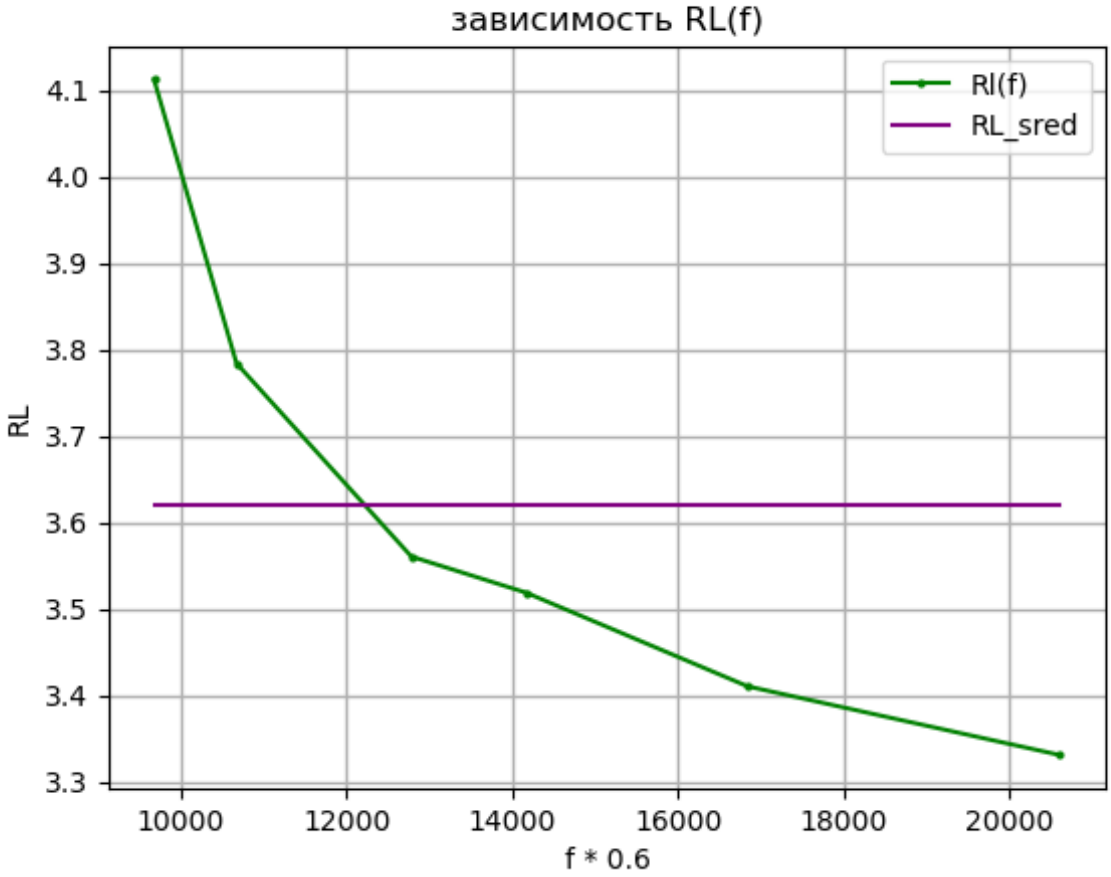

Рис. 5: график зависимости RL(f)

5 Выводы

В данной работе мы изучили резонанс токов в параллельном контуре. С помощью непосредственных измерений, графиков АЧХ и ФЧХ мы определили добротность контуров и получили, в пределах погрешности, хорошо совпадающие результаты.

Проделав измерения при двух разных напряжениях E, мы выяснили, что меняется только абсолютное значение резонансных амплитуд напряжения U (увеличивается при более высоком E).